

MP-05 — Mesurer avant d'optimiser

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	MP2 · Organisation et performance
Référence au référentiel	REF-150
Compétence visée	Fonder une optimisation sur un relevé de temps, et non sur l'intuition de ce qui coûte cher.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	25 minutes
Prérequis	MP-04
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	8 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Fonder une optimisation sur un relevé de temps, et non sur l'intuition de ce qui coûte cher.

Contexte

La définition met huit secondes à répondre. On a une après-midi pour la rendre utilisable, et douze composants candidats.

Énoncé

Le relevé de temps des douze composants vous est fourni, en millisecondes. Donnez la part du composant le plus lourd dans le temps total, en pour cent, arrondie à l'entier.



Le canvas à l'ouverture de `MP-05_sujet.gh` : les données fournies et le paramètre `REPONSE`.

Ce qui vous est fourni

Les douze composants et le temps mesuré pour chacun.

Ce qui est attendu

61 % — la part du maillage adaptatif.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

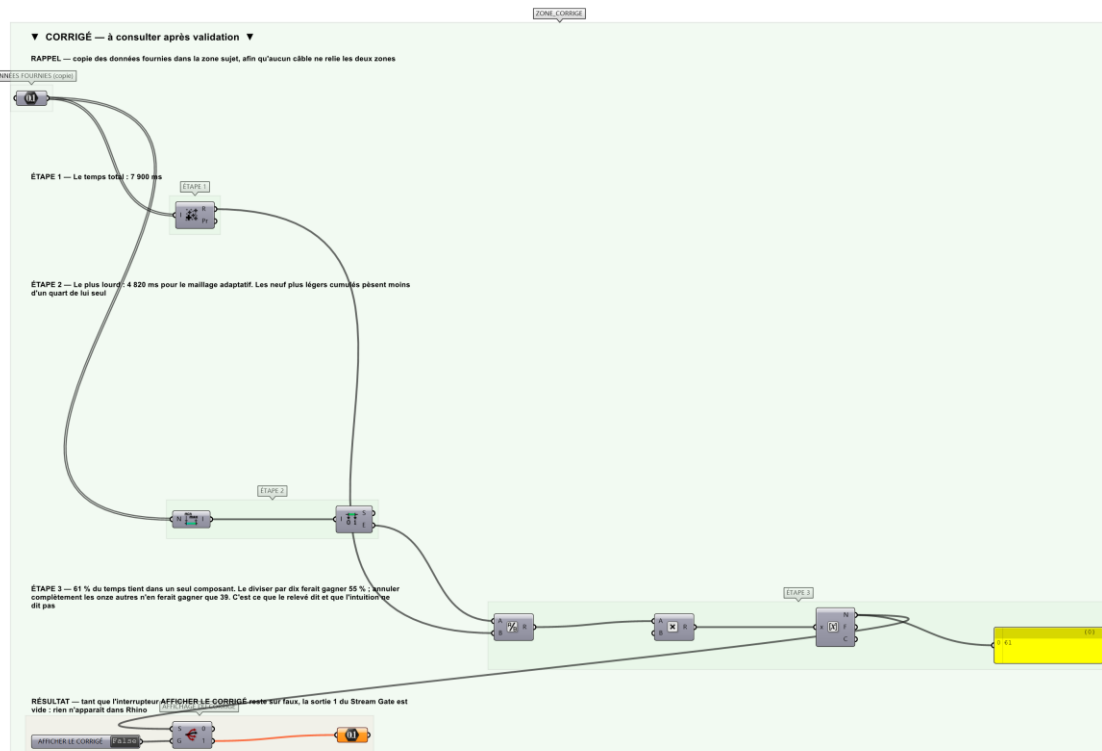
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la part est juste à l'entier près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier MP-05_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Sommer les temps.
- Étape 2.** Trouver le plus grand.
- Étape 3.** En faire le rapport au total, puis un pourcentage.
- Étape 4.** Arrondir à l'entier.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Répartir l'effort sur les composants qu'on soupçonne. Un seul composant pèse 61 % du temps : le diviser par dix ferait gagner 55 % à lui seul, quand optimiser les onze autres jusqu'à les annuler n'en ferait gagner que 39.

Pièges fréquents

- Optimiser sans mesurer.
- Prendre la moyenne pour la part du plus lourd.

- Confondre le plus lourd et le plus fréquent.

Composants de la solution de référence

Nombre, Mass Addition, Bounds, Deconstruct Domain, Division, Multiplication, Round, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Douze composants dont un à 4 820 ms et le suivant à 1 310 : le profil réel d'une définition, où le temps se concentre au lieu de se répartir. Les neuf plus légers cumulés pèsent moins d'un quart du plus lourd.

Limite de la correction automatique

Le relevé dit où le temps passe, pas comment le réduire. Un maillage adaptatif se règle avant de se réécrire — et parfois il ne se réduit pas.

Pour aller plus loin

- Chiffrer le gain total si le plus lourd était divisé par dix.
- Trouver combien de composants il faut cumuler pour atteindre la moitié du temps.

Fichiers de cet exercice

- MP-05_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- MP-05_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- MP-05.json — descripteur pour le plugin Magpie
- MP-05_fiche.docx — la présente fiche
- MP-05_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant